

Informe Tarea #4.

Juan Viquez

June 22, 2026

Se realizo un experimento al implementar el método de integración de Simpson y Monte Carlo, donde en ambos casos se cambio su dimensionalidad para verificar hasta donde llegaría el máximo de cada método.

En términos de dimensionalidad, para el método de integración de Simpson la máxima alcanzada antes de que empiece a fallar es de $d = 7$. (En la computadora utilizada en el laboratorio esta llegaba a un $d = 8$. En mi computadora personal llego a 7).

En cambio en el método de Monte Carlo, utilizando un bucle for se llego hasta la dimensión $d = 1099$. Sin embargo se puede notar que mientras mas grande es la dimensión, menos preciso es el valor calculado por Monte Carlo comparado al analítico. De igual manera como es de esperar, cuando mas dimensionalidad tiene el método mayor es el tiempo en el que esta tarda en realizarse.

En el caso de la dimensión 1099, el valor analítico es aproximadamente 2.91×10^{-216} . Mientras que el valor calculado por el método Monte Carlo dio un valor de aproximadamente 1.85×10^{-276} . Esto mismo es la maldicion de la dimensionalidad, donde cuanto mayor sea la dimensionalidad mayor es el error entre los valores. De igual manera con el tiempo, con una dimension de 33, se tardo en calcular el valor en 3.46 segundos. Mientras esta ultima integracion de 1099 tardo 17.87 segundos.